

La IA como copiloto, no como piloto

¿Cómo uso la IA sin dejar de aprender?

Emiliano Miranda González

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Departamento Académico de Ciencia Política

Sesión 11 de 11

ITAM, otoño 2026

¿POR QUÉ NOS IMPORTA ESTO?

¿Qué parte de esto puede hacer una máquina por nosotros?

La pregunta no es si conviene usarla. Es cuál de las cosas que hicimos en diez sesiones se puede delegar sin dejar de ser politólogas y politólogos.

De dónde venimos

- Sabemos importar una base y saber qué es una fila.

De dónde venimos

- Sabemos importar una base y saber qué es una fila.
- Sabemos filtrar, agrupar, cruzar por clave y mapear.

De dónde venimos

- Sabemos importar una base y saber qué es una fila.
- Sabemos filtrar, agrupar, cruzar por clave y mapear.
- Sabemos leer un coeficiente y decir qué no dice.

De dónde venimos

- Sabemos importar una base y saber qué es una fila.
- Sabemos filtrar, agrupar, cruzar por clave y mapear.
- Sabemos leer un coeficiente y decir qué no dice.
- Hoy no aprendemos una función nueva. Hoy decidimos qué hacemos con todo eso cuando hay una máquina que también lo sabe.

Tres respuestas y una consola

La división del trabajo

Verificar

Honestidad académica

El proyecto

Antes de la doctrina, la evidencia

Vamos a ver tres respuestas de un asistente de inteligencia artificial a preguntas sobre **esta** base, la que ya conocemos.

Antes de la doctrina, la evidencia

Vamos a ver tres respuestas de un asistente de inteligencia artificial a preguntas sobre **esta** base, la que ya conocemos.

- Las tres suenan igual de seguras.

Antes de la doctrina, la evidencia

Vamos a ver tres respuestas de un asistente de inteligencia artificial a preguntas sobre **esta** base, la que ya conocemos.

- Las tres suenan igual de seguras.
- Antes de correr nada, decide si están bien.

Antes de la doctrina, la evidencia

Vamos a ver tres respuestas de un asistente de inteligencia artificial a preguntas sobre **esta** base, la que ya conocemos.

- Las tres suenan igual de seguras.
- Antes de correr nada, decide si están bien.
- Después las corremos.

Respuesta 1

```
# "Para graficar el voto por entidad puedes usar  
# geom_barplot(), que es la funcion de ggplot2  
# para graficos de barras."  
  
ggplot(resultados, aes(entidad, pct_shh)) +  
  geom_barplot()
```

Respuesta 1

```
# "Para graficar el voto por entidad puedes usar  
# geom_barplot(), que es la funcion de ggplot2  
# para graficos de barras."
```

```
ggplot(resultados, aes(entidad, pct_shh)) +  
  geom_barplot()
```

```
Error in geom_barplot(): could not find function  
"geom_barplot"
```

La función no existe. Nunca existió. Las de verdad son `geom_bar()` y `geom_col()`.

Este es el fallo **amable**: truena de inmediato y es imposible no verlo.

Respuesta 2

```
# "Para quedarte con los municipios donde la  
# participacion fue alta, filtra asi:"  
  
resultados |>  
  filter(pct_shh > 60 | 50)
```

Respuesta 2

```
# "Para quedarte con los municipios donde la  
# participacion fue alta, filtra asi:"  
  
resultados |>  
  filter(pct_shh > 60 | 50)
```

Sin error. Cero advertencias. Y está mal.

Devuelve las 32 entidades. El filtro correcto devuelve 19.

El 50 suelto se evalúa como verdadero y el | hace que la condición se cumpla siempre. R no tiene por qué avisar: le pedimos algo válido, y lo hizo.

Respuesta 3

Sobre la regresión de la sesión 9, con los 2,473 municipios:

Lo que dijo el asistente

«El coeficiente de participación es -0.287 , es decir, que la participación **reduce** la ventaja de la coalición. Cada punto más de participación le cuesta casi tres décimas de punto.»

Respuesta 3

Sobre la regresión de la sesión 9, con los 2,473 municipios:

Lo que dijo el asistente

«El coeficiente de participación es -0.287 , es decir, que la participación **reduce** la ventaja de la coalición. Cada punto más de participación le cuesta casi tres décimas de punto.»

El salto

La aritmética está bien. El verbo, no. «Reduce» afirma una causa que este diseño no identifica: son municipios distintos entre sí, no el mismo municipio antes y después de nada. Lo correcto es «va acompañada de».

Los tres fallos, ordenados por peligro

- Inventa una función — trueno. Lo descubre cualquiera.

Los tres fallos, ordenados por peligro

- Inventa una función — truena. Lo descubre cualquiera.
- Escribe código que corre y contesta mal — no truena. Lo descubre quien revisa el resultado.

Los tres fallos, ordenados por peligro

- **Inventa una función** — truena. Lo descubre cualquiera.
- **Escribe código que corre y contesta mal** — no truena. Lo descubre quien revisa el resultado.
- **Interpreta de más** — ni truena ni se ve en la consola. Lo descubre solo quien sabe de qué está hablando.

El tercero es el que importa, y es exactamente el que la máquina no puede detectar por nosotros.

Tres respuestas y una consola

La división del trabajo

Verificar

Honestidad académica

El proyecto

Lo que se delega con provecho

- Traducir de Stata a R.

Lo que se delega con provecho

- Traducir de Stata a R.
- Recordar la sintaxis de un `pivot_longer()`.

Lo que se delega con provecho

- Traducir de Stata a R.
- Recordar la sintaxis de un `pivot_longer()`.
- Explicar qué significa un mensaje de error en inglés.

Lo que se delega con provecho

- Traducir de Stata a R.
- Recordar la sintaxis de un `pivot_longer()`.
- Explicar qué significa un mensaje de error en inglés.
- Normalizar nombres de municipio antes de un cruce.

Lo que se delega con provecho

- Traducir de Stata a R.
- Recordar la sintaxis de un `pivot_longer()`.
- Explicar qué significa un mensaje de error en inglés.
- Normalizar nombres de municipio antes de un cruce.
- Proponer un primer borrador de gráfico.

Lo que tienen en común: se verifican en treinta segundos. Corres el código y ves si funciona.

Lo que no se delega sin dejar de ser politóloga

- La pregunta de investigación.

Lo que no se delega sin dejar de ser politóloga

- La pregunta de investigación.
- La decisión de codificación —qué cuenta como qué, y por qué.

Lo que no se delega sin dejar de ser politóloga

- La pregunta de investigación.
- La decisión de codificación —qué cuenta como qué, y por qué.
- El juicio sobre si el diseño identifica algo.

Lo que no se delega sin dejar de ser politóloga

- La pregunta de investigación.
- La decisión de codificación —qué cuenta como qué, y por qué.
- El juicio sobre si el diseño identifica algo.
- La interpretación sustantiva del resultado.

Lo que tienen en común: no se verifican corriendo nada. Se defienden con argumentos, ante alguien que puede discrepar.

La regla, en una línea

El salto

La máquina hace lo que se puede verificar en treinta segundos.

Nosotros hacemos lo que no.

La regla, en una línea

El salto

La máquina hace lo que se puede verificar en treinta segundos.

Nosotros hacemos lo que no.

Y de ahí sale la prueba honesta de si nos está ayudando o sustituyendo: ¿puedo explicar cada línea de mi código sin volver a preguntar?

Tres respuestas y una consola

La división del trabajo

Verificar

Honestidad académica

El proyecto

Tres comprobaciones, siempre

- ¿La función existe? — `?nombre` en la consola. Si no abre ayuda, no existe.

Tres comprobaciones, siempre

- ¿La función existe? — `?nombre` en la consola. Si no abre ayuda, no existe.
- ¿El paquete es el correcto? — `paquete::funcion` para obligarlo a decir de dónde sale.

Tres comprobaciones, siempre

- ¿La función existe? — `?nombre` en la consola. Si no abre ayuda, no existe.
- ¿El paquete es el correcto? — `paquete::funcion` para obligarlo a decir de dónde sale.
- ¿El número dice lo que dice? — mira la salida, no la explicación que la acompaña.

En la práctica siempre falla al menos una. Esa es la lección.

Y una cuarta, para el código que sí corre

```
# Antes de creerle a un filtro, cuenta.  
nrow(resultados)  
nrow(resultados |> filter(condicion))  
  
# Antes de creerle a un cruce, cuenta antes y despues.  
# Si cambiaron las filas, el cruce hizo algo que no pediste.
```

Contar es la defensa más barata que existe contra el código que corre y miente. La aprendimos en la sesión 4 y hoy tiene nombre.

Tres respuestas y una consola

La división del trabajo

Verificar

Honestidad académica

El proyecto

Lo que este laboratorio te pide

- Usar la IA es legítimo. Ocultarlo, no.

Lo que este laboratorio te pide

- Usar la IA es legítimo. Ocultarlo, no.
- Registra qué le pediste y qué decidiste tú.

Lo que este laboratorio te pide

- Usar la IA es legítimo. Ocultarlo, no.
- Registra qué le pediste y qué decidiste tú.
- Si no puedes explicar una línea, no es tuya todavía.

Lo que este laboratorio te pide

- Usar la IA es legítimo. Ocultarlo, no.
- Registra qué le pediste y qué decidiste tú.
- Si no puedes explicar una línea, no es tuya todavía.
- Cada materia tiene su propia política. **Pregunta antes**, no después.

Un aviso concreto

Hay profesoras y profesores de este departamento con reglas explícitas sobre asistentes de IA en trabajo cuantitativo, y algunas son restrictivas. Lo que aquí es buena práctica, allá puede ser falta.

Tres respuestas y una consola

La división del trabajo

Verificar

Honestidad académica

El proyecto

Morena × ministras

La pregunta que prometimos en la primera lámina

¿Los municipios donde Morena arrasó en 2024 son los mismos donde obtuvieron más votos las candidaturas morenistas a ministra en la elección judicial de 2025?

Morena × ministras

La pregunta que prometimos en la primera lámina

¿Los municipios donde Morena arrasó en 2024 son los mismos donde obtuvieron más votos las candidaturas morenistas a ministra en la elección judicial de 2025?

- El mapa lo hicimos en la sesión 7.

Morena × ministras

La pregunta que prometimos en la primera lámina

¿Los municipios donde Morena arrasó en 2024 son los mismos donde obtuvieron más votos las candidaturas morenistas a ministra en la elección judicial de 2025?

- El mapa lo hicimos en la sesión 7.
- La regresión, en la sesión 9.

Morena × ministras

La pregunta que prometimos en la primera lámina

¿Los municipios donde Morena arrasó en 2024 son los mismos donde obtuvieron más votos las candidaturas morenistas a ministra en la elección judicial de 2025?

- El mapa lo hicimos en la sesión 7.
- La regresión, en la sesión 9.
- Hoy falta lo único que no se delega: decir qué significa.

La parte difícil no es técnica

Ninguna fuente oficial trae una columna que diga qué candidatura era morenista. Esa variable hay que construirla.

La parte difícil no es técnica

Ninguna fuente oficial trae una columna que diga qué candidatura era morenista. Esa variable hay que construirla.

- El criterio se escribe **antes** de ver los resultados.

La parte difícil no es técnica

Ninguna fuente oficial trae una columna que diga qué candidatura era morenista. Esa variable hay que construirla.

- El criterio se escribe **antes** de ver los resultados.
- Se publica caso por caso, con su fuente.

La parte difícil no es técnica

Ninguna fuente oficial trae una columna que diga qué candidatura era morenista. Esa variable hay que construirla.

- El criterio se escribe **antes** de ver los resultados.
- Se publica caso por caso, con su fuente.
- Se corre también con una codificación alternativa, más restrictiva.

La parte difícil no es técnica

Ninguna fuente oficial trae una columna que diga qué candidatura era morenista. Esa variable hay que construirla.

- El criterio se escribe **antes** de ver los resultados.
- Se publica caso por caso, con su fuente.
- Se corre también con una codificación alternativa, más restrictiva.
- Y se dice qué no prueba.

Ninguno de esos cuatro pasos lo puede hacer una máquina, porque ninguno es una pregunta sobre código.

Treinta y cinco minutos, en parejas

- **Verificar** — tres afirmaciones que la IA hizo sobre su proyecto. Anota cuál falló.
- **Cerrar** — tres párrafos: qué encontraron, qué no pueden afirmar, qué harían con más tiempo.
- **Registrar** — al final del documento, qué le pidieron a la IA y qué decidieron ustedes.

Pueden usar la IA para pulir la redacción. No para decidir qué dicen. La diferencia se nota al leerlo en voz alta, y vamos a leer dos o tres.

Lo que ya sabemos hacer

- Distinguir las tres formas en que un asistente de IA se equivoca, y saber cuál no se ve en la consola.
- Verificar una respuesta antes de creerle: que la función exista, que el paquete sea el correcto, que el número diga lo que dice.
- Sostener en prosa un resultado propio, con sus límites, sin que lo escriba nadie más.

Y PARA TERMINAR

Saca la pregunta de la sesión 1

Aquella que escribiste sobre política mexicana el primer día y que te pedí guardar. Léela otra vez y decide, tú, si con lo que aprendiste alcanza para contestarla.

Para la mayoría la respuesta va a ser «todavía no, pero ya sé qué me falta». Esa es exactamente la respuesta que buscábamos.